serviacero®
electroforjados

Catálogo de Productos



Tráfico Ligero | Tráfico Pesado | Cercas de Seguridad | Elementos Arquitectónicos | Escalones

serviacero®
electroforjados

En **Serviacero Electroforjados** nos especializamos en la fabricación, corte y soldadura de Rejillas de Tráfico Ligero, Rejillas de Tráfico Pesado, Cercas de Seguridad, Elementos Arquitectónicos y Escalones para la industria de la construcción, metal mecánica, minería, hotelera, naval, energética entre otras.

Garantizamos la confiabilidad de nuestros procesos trabajando bajo un sistema de calidad y mejora continua **ISO 9001:2015**; estamos enfocados a satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Somos miembros activos de la NAAMM (National Association of Architectural Metal Manufacturers) asociación que regula los estándares de fabricación y diseños de ingeniería en rejilla.

Continuamente realizamos inversiones para mantenernos siempre a la vanguardia y ampliar nuestra gama de productos y servicios.

60 Años
De ser su proveedor confiable



Planta León, Gto.

La información contenida en este libro es sólo de referencia y puede surtir cambios sin previo aviso. El manejo de la información aquí contenida es responsabilidad del usuario.



Historia

1966 Nace **Comercial y Aceros de León**, empresa dedicada a satisfacer la necesidad de acero de la industria de la construcción.

1974 **Metales y Aceros** surge como proveedor de aceros especiales para maquinaría y herramienta utilizados en el sector calzado y alimenticio de León, Guanajuato.

1975 Inicia operaciones **Metales y Aceros** (antes Aceros y Metales Finos) en la ciudad de San Luis Potosí.

1980 Nace **Serviacero de León** proporcionando lámina cortada y formada a la medida.

1983 Inicia operaciones **Metales y Aceros** en la ciudad de Guadalajara.

1994 **Comercial y Aceros de León** abre su primer Centro de Servicio fuera de León, Gto., en la ciudad de Querétaro.

1998 Inicia operaciones **Metales y Aceros** en la ciudad de Querétaro.

2000 Con el fin de respaldar a la industria y satisfacer de manera integral las necesidades de acero de sus clientes, estas tres empresas se unen bajo el nombre de **Serviacero.**

2005 **Serviacero Planos**, abre sus puertas de su segundo Centro de Servicio en la ciudad de Querétaro. **Serviacero Comercial** abre un nuevo Centro de Servicio en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

2006 Se cumplen **40 años** de brindar a sus clientes la más amplia gama de aceros y servicio en el país. **Serviacero Comercial**, abre sus puertas de su más grande Centro de Distribución en la ciudad de León, Guanajuato.

2007 **Serviacero Planos** hace un Joint Venture con Worthington Industries para crear **Serviacero Worthington**, proyectándolos como uno de los princípiales proveedores de acero a nivel nacional. **Serviacero Comercial** abre un nuevo Centro de Servicio en la ciudad de Morelia, Michoacán.

2008 **Serviacero Comercial** se certifica bajo la norma ISO 9001:2008.

2009 **Serviacero Comercial** abre el Centro de Servicio Morelos en León Guanajuato. En el mes de julio del mismo año, **Serviacero Worthington** arranca su tercera y nueva planta en la ciudad de Monterrey, N.L.

2011 **Serviacero Comercial** cumple **45 años** confirmando así el compromiso de constante crecimiento como el proveedor más grande y confiable. **Serviacero Comercial** abre un nuevo Centro de Servicio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

2012 **Serviacero Worthington** arranca su línea de Decapado, convirtiéndose así en el primer centro de servicio independiente en ofrecer este servicio en México.

2013 **Serviacero Comercial** abre su Centro de Distribución ubicado en la zona conurbada de Monterrey, con este nuevo centro de distribución atenderemos con mayor rapidez a nuestros clientes en el norte del país. Y posicionándonos en el mercado como su proveedor confiable.

2014 **Serviacero Especiales** a llevado a cabo la apertura de un nuevo Centro de Servicio, ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. De esta forma la compañía extiende su presencia en el norte del país. Ofreciendo a sus clientes diversos productos y servicios con la calidad y el profesionalismo que siempre nos han caracterizado.

2016 **Serviacero Electroforjados** inicia operaciones brindando al país la más alta calidad en productos Electroforjados con tecnología de punta.

2017 **Serviacero Comercial** adiciona a su línea de servicios el corte slitter con capacidad de hasta 31 cortes simultáneos.

2018 **Serviacero Electroforjados** da apertura de bodega de distribución en Ecatepec.

2019 **Apertura de planta Serviacero Electroforjados,** la más grande de Latinoamérica.



ISO 9001:2015

ÍNDICE

Introducción	06
Tipos de soleras	07
Maquinaria y tecnología	08
Tipos de rejilla	09
Tráfico ligero	10
Trafico pesado	13
Requerimentos generales de instalación	16
Sujetadores	18
Acero Inoxidable	19
Habilitado	21
Ventajas de habilitado	24
Escalones	27
Proyectos (principales aplicaciones del habilitado)	29
Cercas	37
Acabado y ventajas	38
Escoge tu cerca	39
Modelo urban	40
Modelo classic	41
Modelo century	42
Modelo impact	43
Accesorios de instalación	44
Diseña tu propia cerca	45
Elementos arquitectónicos	46
Barandales	48
Afiliación NAAMM	49

Introducción

Definición

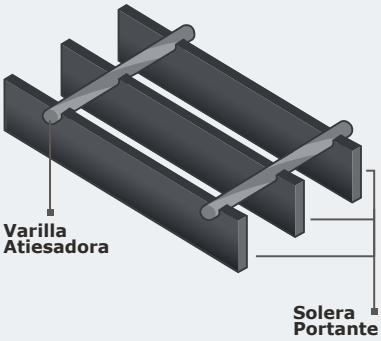
La rejilla electroforjada es la formación metálica compuesta por la unión de soleras colocadas en paralelo y de canto con varillas atiesadoras, mediante la combinación de un arco eléctrico y presión llamado electroforja que garantiza la fusión de los componentes en cada intersección.

Elementos

La Rejilla Electroforjada está formada por dos elementos:

Solera Portante

Solera laminada en caliente con bajo contenido de silicio. Es el elemento que soporta las cargas a las que se somete la rejilla.



Varilla atiesadora

Varilla torcida o lisa. Van dispuestas transversalmente respecto a las soleras portantes. Tiene la función de unir y mantener constante la distancia entre las pletinas portantes.

Sistema de Identificación

El código elaborado en Serviacero Electroforjados, está diseñado para su fácil detección de espaciados y entendimiento del producto.

W19-100

W: Welded (Soldado)
19: Espacio entre soleras en 19/16" (30.16 mm) de centro a centro.
100: Espacio entre varillas 100mm (10 cm) de centro a centro.

W13-50

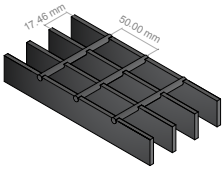
W: Welded (Soldado)
13: Espacio entre soleras en 13/16" (20.64 mm) de centro a centro.
50: Espacio entre varillas 50mm (5 cm) de centro a centro.

Tipos de Separación

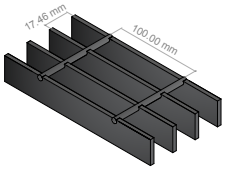
Tipos de Separaciones de Electroforjados.

Separación		
MODELO	ESPACIO ENTRE SOLERA (mm)	ESPACIO ENTRE VARILLAS (mm)
W11-50	17.46	50
W11-100	17.46	100
W13-50	20.64	50
W13-100	20.64	100
W15-50	23.81	50
W15-100	23.81	100
W16-50	24.61	50
W16-100	24.61	100
W19-50	30.16	50
W19-100	30.16	100

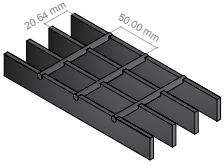
MODELO: W11-50



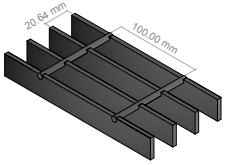
MODELO: W11-100



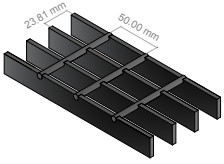
MODELO: W13-50



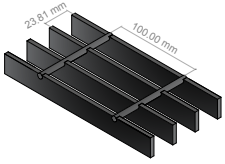
MODELO: W13-100



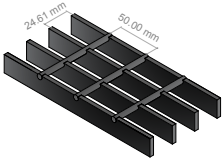
MODELO: W15-50



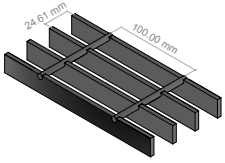
MODELO: W15-100



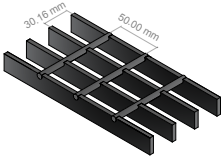
MODELO: W16-50



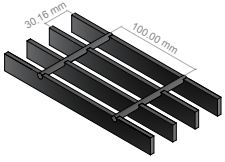
MODELO: W16-100



MODELO: W19-50 (ESTÁNDAR)

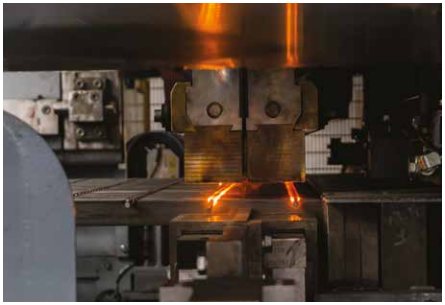


MODELO: W19-100 (ESTÁNDAR)

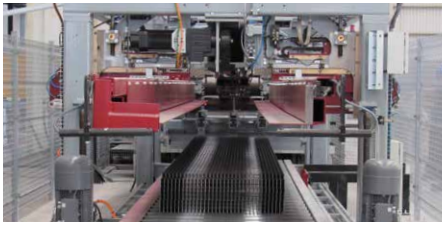


Dimensiones:
* Tablero estándar de rejillas de 1000 x 6000 mm.
* Tablero cortado a medidas especiales sólo con planos y posteriormente autorizados con el área de ingeniería.

Maquinaria y Tecnología



En Serviacero Electroforjados…
Contamos con tecnología de punta, teniendo como resultado rejillas seguras y durables. Nuestro equipo tiene la capacidad de crear una correcta fusión de los componentes mediante diferentes presiones y arcos eléctricos en el proceso de electroforjado.



Las Rejillas Electroforjadas de Serviacero…
Son fabricadas en tableros de 1 x 6 m, gracias al tamaño de la bancada de maquina podemos ofrecer tableros más grandes de hasta 1.2 x 9 m.



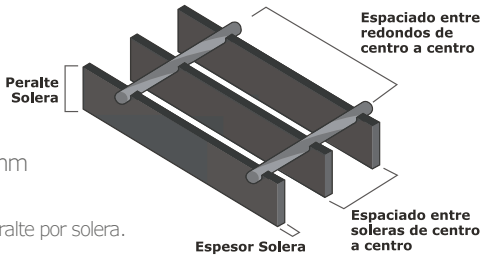
Las Rejillas Electroforjadas de Serviacero…
Pueden ser fabricadas en 5 diferentes espaciados entre soleras.

Capacidades del Equipo

Soleras espesor y peralte

Capacidad de producción en espesor: 2 mm- 9.5 mm
Peralte de solera: 12.7 mm – 127 mm

*Consultar disponibilidad de espesor y peralte por solera.



Paneles

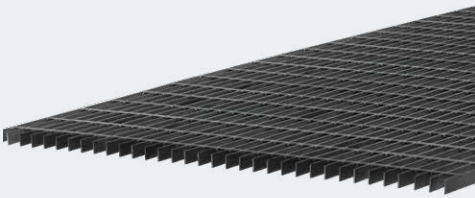
Ancho máximo: 1200 mm
Largo máximo: 9000 mm

Tipos de Rejilla

Tráfico Ligero

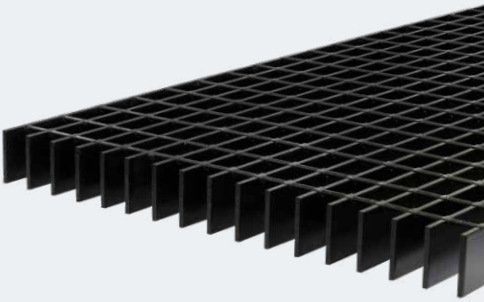
Utilizada para...
Construcción de plataformas marítimas, pisos ligeros, mantenimiento industrial, minería, ingenios, industria ganadera, calderas, plantas potabilizadoras.

Escalones o peldaños:
Fabricamos a partir de rejilla de tráfico ligero aplicado en: plataformas marítimas, petróleras, industria eléctrica, construcciones industriales entre otras.



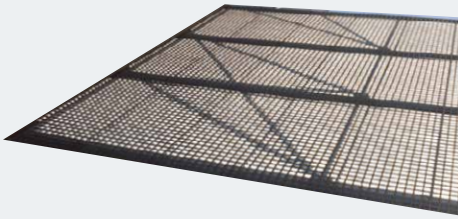
Tráfico Pesado

Se encuentran aplicaciones en...
Armaduras de hormigón, puentes, pisos para desagüe, coladeras, bóvedas, etc.



Elementos Arquitectónicos

Algunas aplicaciones...
Fachadas, louvers, enrejados arquitectónicos, pergolados, elementos decorativos en pisos, plafones, cortasoles entre otros.



Cercas de Seguridad

Diseñados para la elaboración de...
Vallas perimetrales y móviles, enrejados, protecciones ecológicas, además de aplicaciones en aeropuertos, centros comerciales, hotelería, mantenimiento, áreas verdes, etc.

*Disponible en cualquier centro de servicio de Serviacero Comercial



Tráfico Ligero

Medidas

• Espesores y Peraltes de Soleras

GAMA TRÁFICO LIGERO		
1/8″	x	3/4″
1/8″	x	1″
1/8″	x	1 1/4″
1/8″	x	1 1/2″
3/16″	x	3/4″
3/16″	x	1″
3/16″	x	1 1/4″
3/16″	x	1 1/2″
3/16″	x	1 3/4"
3/16″	x	2"
3/16″	x	2 1/4"
3/16″	x	2 1/2"

• Diámetros de varillas atiesadoras

SOLERA				REDONDO	
Espesor solera		Peralte solera		Diámetro	
inch	mm	inch	mm	inch	mm
1/8	3.175	hasta 1 1/2″	hasta 38.1	0.256	6.5024
3/16	4.76	hasta 1 1/2″	hasta 38.1	0.256	6.5024
3/16	4.76	1 3/4 ó más	44.45 ó más	0.286	7.2644

* En caso de necesitar alguna otra combinación no señalada favor de consultar a su representante de ventas.

• Superficie de Solera

LISA
Todas las dimensiones de solera señaladas para rejilla.

DENTADA
Regularmente tráfico ligero en medidas señaladas.

• Acabados de Panel

NATURAL
Solera y redondo sin recubrimiento.

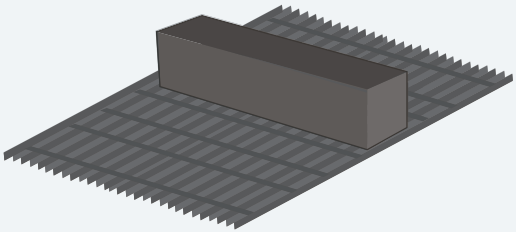
PINTADO
Recubrimiento de base agua.

GALVANIZADO
Con base en norma ASTM A-123

Tabla de Pesos Teóricos

ACERO AL CARBÓN											
MODELO		W11-50	W11-100	W13-50	W13-100	W15-50	W15-100	W16-50	W16-100	W19-50	W19-100
SEPARACIÓN SOLERAS		17.46	17.46	20.64	20.64	23.81	23.81	24.61	24.61	30.16	30.16
SEPARACIÓN REDONDOS		50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00
ESPESOR	PERALTE	kg/m²	kg/m²	kg/m²	kg/m²	kg/m²	kg/m²	kg/m²	kg/m²	kg/m²	kg/m²
1/8	3/4	32.73	30.13	28.43	25.85	25.63	23.02	25.20	22.57	21.33	18.74
	1	41.91	39.31	36.19	33.60	32.44	29.83	31.85	29.22	26.71	24.12
	1 1/4	51.09	48.49	43.94	41.36	39.24	36.63	38.50	35.87	32.09	29.50
	1 1/2	60.27	57.67	51.70	49.11	46.05	43.44	45.14	42.51	37.48	34.88
3/16	3/4	46.50	43.90	40.06	37.48	35.84	33.23	35.17	32.54	29.40	26.81
	1	60.27	57.67	51.70	49.11	46.05	43.44	45.14	42.51	37.48	34.88
	1 1/4	74.03	71.44	63.33	60.75	56.25	53.65	55.11	52.48	45.55	42.95
	1 1/2	87.80	85.21	74.96	72.38	66.46	63.86	65.09	62.45	53.62	51.02
	1 3/4	102.86	99.62	87.87	84.65	77.96	74.71	76.36	73.08	62.98	59.74
	2	116.63	113.39	99.51	96.28	88.17	84.92	86.33	83.05	71.05	67.81
	2 1/4	130.40	127.16	111.14	107.92	98.38	95.13	96.30	93.02	79.12	75.88
	2 1/2	144.17	140.93	122.77	119.55	108.59	105.34	106.27	102.99	87.19	83.95

C= CARGA CONCENTRADA PERMISIBLE (KG/ML)



U= CARGA UNIFORME PERMISIBLE (KG/M2)

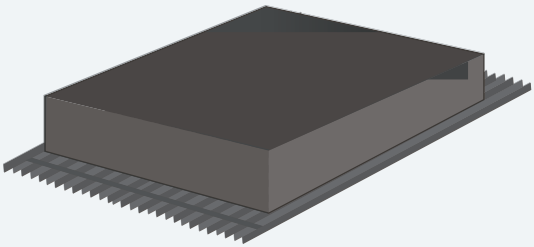


Tabla de Cargas Permisibles

Modelo		W19-100		Acero al carbón									
Solera	Peralte (mm)	Espesor (mm)	Carga	kg/m² - cm/ deflexión en mm									
				50	75	100	125	150	175	200	225	250	275
3/4 X 1/8	19.05	3.175	U	2,183	1,158	656	416	-	-	-	-	-	-
	19.05	3.175	Du	1.491	3.825	6.819	10.627	-	-	-	-	-	-
	19.05	3.175	C	604	431	324	259	-	-	-	-	-	-
	19.05	3.175	Dc	1.184	3.059	5.459	8.508	-	-	-	-	-	-
3/4 X 3/16	19.05	4.762	U	3,276	1,739	984	622	-	-	-	-	-	-
	19.05	4.762	Du	1.491	3.825	6.819	10.627	-	-	-	-	-	-
	19.05	4.762	C	908	646	486	387	-	-	-	-	-	-
	19.05	4.762	Dc	1.184	3.059	5.459	8.508	-	-	-	-	-	-
1 X 1/8	25.4	3.175	U	3,886	2,060	1,166	739	512	377	-	-	-	-
	25.4	3.175	Du	1.112	2.862	5.123	7.974	11.48	15.612	-	-	-	-
	25.4	3.175	C	1,076	766	576	460	383	329	-	-	-	-
	25.4	3.175	Dc	0.921	2.296	4.088	6.373	9.168	12.498	-	-	-	-
1 X 3/16	25.4	4.762	U	5,821	3,090	1,748	1,108	769	563	-	-	-	-
	25.4	4.762	Du	1.112	2.862	5.123	7.974	11.48	15.612	-	-	-	-
	25.4	4.762	C	1,611	1150.125	864	689	574	492	-	-	-	-
	25.4	4.762	Dc	0.921	2.296	4.088	6.373	9.168	12.498	-	-	-	-
1 1/4 X 1/8	31.75	3.175	U	6,065	3,222	1,823	1,155	800	588	447	-	-	-
	31.75	3.175	Du	0.921	2.296	4.088	6.373	9.168	12.498	16.293	-	-	-
	31.75	3.175	C	1,681	1,197	901	717	598	513	448	-	-	-
	31.75	3.175	Dc	0.744	1.827	3.274	5.108	7.341	9.99	13.052	-	-	-
1 1/4 X 3/16	31.75	4.762	U	9,097	4,829	2,733	1,730	1,199	882	672	-	-	-
	31.75	4.762	Du	0.921	2.296	4.088	6.373	9.168	12.498	16.293	-	-	-
	31.75	4.762	C	2,519	1,797	1,351	1,077	896	768	671	-	-	-
	31.75	4.762	Dc	0.744	1.827	3.274	5.108	7.341	9.99	13.052	-	-	-
1 1/2 X 1/8	38.1	3.175	U	8,736	4,635	2,625	1,660	1,150	847	648	510	415	340
	38.1	3.175	Du	0.758	1.925	3.415	5.321	7.638	10.421	13.572	17.189	21.225	25.675
	38.1	3.175	C	2,419	1,725	1,296	1,034	860	738	645	573	516	469
	38.1	3.175	Dc	0.614	1.53	2.731	4.254	6.111	8.331	10.877	13.766	16.996	20.519
1 1/2 X 3/16	38.1	4.762	U	13,106	6,955	3,935	2492	1,726	1,271	969	768	620	510
	38.1	4.762	Du	0.758	1.925	3.415	5.321	7.638	10.421	13.572	17.189	21.225	25.675
	38.1	4.762	C	3,630	2,587	1,945	1,551	1,291	1,107	968	860	775	704
	38.1	4.762	Dc	0.614	1.53	2.731	4.254	6.111	8.331	10.877	13.766	16.996	20.519
1 3/4 X 3/16	44.45	4.762	U	17,830	9,468	5,356	3,390	2,349	1,729	1,320	1,042	844	694
	44.45	4.762	Du	0.653	1.653	2.923	4.549	6.552	8.927	11.652	14.746	18.2	22
	44.45	4.762	C	4,938	3,522	2,647	2,111	1,758	1,507	1,317	1,171	1,054	957
	44.45	4.762	Dc	0.516	1.308	2.341	3.639	5.246	7.128	9.322	11.794	14.561	17.584
2 X 3/16	50.8	4.762	U	23,289	12,364	6,996	4,428	3,069	2,257	1,723	1,360	1,104	908
	50.8	4.762	Du	0.556	1.431	2.561	3.989	5.742	7.812	10.179	12.901	15.928	19.243
	50.8	4.762	C	6,449	4,601	3,457	2,756	2,295	1,968	1,720	1,530	1,376	1,250
	50.8	4.762	Dc	0.451	1.159	2.044	3.186	4.584	6.242	8.157	10.318	12.742	15.389
2 1/4 X 3/16	57.15	4.762	U	29,480	15,648	8,857	5,605	3,883	2,857	2,179	1,724	1,398	1,151
	57.15	4.762	Du	0.491	1.282	2.264	3.537	5.101	6.938	9.065	11.476	14.16	17.099
	57.15	4.762	C	8,163	5,822	4,376	3,488	2,904	2,491	2,177	1,935	1,742	1,582
	57.15	4.762	Dc	0.386	1.011	1.823	2.836	4.088	5.546	7.249	9.16	11.324	13.68
2 1/2 X 3/16	63.5	4.762	U	36,395	19,319	10,934	6,920	4,795	3,528	2,692	2,127	1,724	1,418
	63.5	4.762	Du	0.451	1.159	2.044	3.186	4.584	6.242	8.157	10.318	12.742	15.389
	63.5	4.762	C	10,078	7,188	5,402	4,307	3,586	3,075	2,687	2,389	2,150	1,953
	63.5	4.762	Dc	0.372	0.913	1.642	2.546	3.672	5.001	6.526	8.251	10.19	12.327

U: Carga Uniforme Permisible (en kg/m2)
C: Carga Concentrada Permisible (En kg/m)
Du: Deflexión con Carga Uniforme (mm)
Dc: Deflexión con Carga Concentrada (mm)

Para determinar la tabla de cargas permisibles para los modelos restantes se debe de multiplicar por los siguientes factores.

TIPOS DE REJILLA	W11-50	W11-100	W13-50	W13-100	W15-50	W15-100	W16-50	W16-100	W19-50	W19-100
FACTORES	1.5	1.5	1.44	1.44	1.24	1.24	1.23	1.23	Estándar	

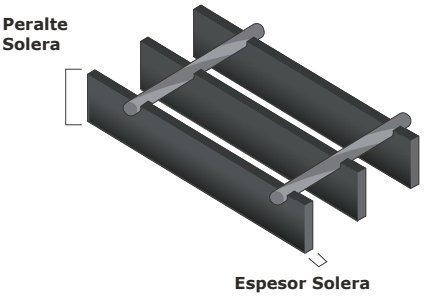
Tráfico Pesado

Tipos de Solera

PERALTES		
	(in)	(mm)
(MIN)	1	25.4
(MAX)	5	127

ESPESOR		
	(in)	(mm)
(MIN)	1/4	6.35
(MAX)	3/8	9.525

ESPESOR SOLERA		PERALTE SOLERA		REDONDO	
(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)
1/4	6.35	1	25.4	0.2874	7.3
		1 1/4	31.75		
		1 1/2	38.1		
		2	50.8		
		2 1/2	63.5		
3/8	9.52	3	76.2	0.3748	9.52
		4	101.6		



Acabados De Panel

Natural: Solera y redondo sin recubrimieto.

Pintado: Recubrimiento base agua.

Galvanizado: Con base en la norma ASTM A-123

Tráfico Pesado | Claros Máximos

TABLA INFORMATIVA PARA TIPO W19-50, W19-100															
Tipo de Solera	250 kg/cm²		200 kg/cm²		150 kg/cm²		Tráfico De Auto		5 Ton Montacargas		3 Ton Montacargas		1 Ton Montacargas	
	(Pulg)	(mm)	(Pulg)	(mm)	(Pulg)	(mm)	(Pulg)	(mm)	(Pulg)	(mm)	(Pulg)	(mm)	(Pulg)	(mm)
1 X 1/4	12	304	10	254	9	228	12	304	7	177	6	152	7	177
1 X 3/8	14	355	13	330	11	279	16	406	9	228	8	203	9	228
1 1/4 X 1/4	15	381	13	330	12	304	17	431	9	228	8	203	10	254
1 1/4 X 3/8	18	457	16	406	14	355	23	584	12	304	10	254	14	355
1 1/2 X 1/4	18	457	16	406	14	355	23	584	11	279	10	254	13	330
1 1/2 X 3/8	22	558	20	508	18	457	30	762	14	355	13	330	19	482
1 3/4 X 1/4	21	533	19	482	17	431	29	736	14	355	12	304	17	431
1 3/4 X 3/8	26	660	23	584	21	533	38	965	18	457	17	431	25	635
2 X 1/4	24	609	22	558	20	508	37	939	16	406	15	381	22	558
2 X 3/8	30	762	28	711	26	660	46	1168	22	558	21	533	33	838
2 1/4 X 1/4	27	685	25	635	23	584	45	1143	19	482	18	457	28	711
2 1/4 X 3/8	34	863	32	812	31	787	53	1346	26	660	26	660	41	1041
2 1/2 X 1/4	30	762	28	711	27	685	52	1320	22	558	22	558	34	863
2 1/2 X 3/8	40	1016	38	965	36	914	59	1498	31	787	31	787	50	1270
3 X 1/4	39	990	37	939	35	889	62	1574	30	762	30	762	49	1244
3 X 3/8	52	1320	50	1270	49	1244	71	1803	43	1092	44	1117	61	1549
3 1/2 X 1/4	48	1219	46	1168	45	1143	72	1828	39	990	40	1016	62	1574
3 1/2 X 3/8	60	1524	60	1524	60	1524	83	2108	56	1422	58	1473	71	1803
4 X 1/4	59	1498	58	1473	57	1447	83	2108	50	1270	51	1295	71	1803
4 X 3/8	68	1727	68	1727	69	1752	95	2413	66	1676	68	1727	81	2057
4 1/2 X 1/4	69	1752	69	1752	70	1778	96	2438	61	1549	64	1625	82	2082
4 1/2 X 3/8	71	1803	71	1803	72	1828	96	2438	69	1752	71	1803	84	2133
5 X 1/4	75	1905	75	1905	75	1905	96	2438	72	1828	74	1879	89	2260
5 X 3/8	85	2159	85	2159	86	2184	96	2438	83	2108	85	2159	96	2438

Tráfico Pesado | Claros Máximos

TABLA INFORMATIVA PARA TIPO W38-50, W38-100														
Tipo de Solera														
	250 kg/cm²		200 kg/cm²		150 kg/cm²		Tráfico De Auto		5 Ton Montacargas		3 Ton Montacargas		1 Ton Montacargas	
	(Pulg)	(mm)	(Pulg)	(mm)	(Pulg)	(mm)	(Pulg)	(mm)	(Pulg)	(mm)	(Pulg)	(mm)	(Pulg)	(mm)
1 X 1/4	8	203	8	203	7	177	9	228	6	152	5	127	5	127
1 X 3/8	10	254	10	254	8	203	11	279	7	177	6	152	7	177
1 1/4 X 1/4	11	279	10	254	9	228	12	304	8	203	6	152	7	177
1 1/4 X 3/8	13	330	12	304	11	279	16	406	9	228	7	177	10	254
1 1/2 X 1/4	13	330	12	304	10	254	15	381	9	228	7	177	10	254
1 1/2 X 3/8	16	406	15	381	13	330	21	533	11	279	9	228	14	355
1 3/4 X 1/4	16	406	14	355	12	304	19	482	10	254	9	228	12	304
1 3/4 X 3/8	19	482	17	431	15	381	27	685	13	330	12	304	18	457
2 X 1/4	17	431	16	406	14	355	24	609	12	304	11	279	16	406
2 X 3/8	21	533	20	508	18	457	34	863	15	381	14	355	23	584
2 1/4 X 1/4	20	508	18	457	16	406	29	736	13	330	13	330	20	508
2 1/4 X 3/8	24	609	22	558	20	508	42	1066	17	431	17	431	29	736
2 1/2 X 1/4	22	558	20	508	18	457	35	889	15	381	15	381	24	609
2 1/2 X 3/8	27	685	25	635	24	609	50	1270	20	508	21	533	35	889
3 X 1/4	26	660	25	635	23	584	49	1244	20	508	20	508	34	863
3 X 3/8	34	863	32	812	31	787	60	1524	27	685	29	736	50	1270
3 1/2 X 1/4	32	812	30	762	29	736	61	1549	25	635	26	660	45	1143
3 1/2 X 3/8	42	1066	40	1016	40	1016	70	1778	35	889	38	965	63	1600
4 X 1/4	38	965	36	914	35	889	70	1778	31	787	33	838	59	1498
4 X 3/8	51	1295	50	1270	50	1270	80	2032	44	1117	48	1219	72	1828
4 1/2 X 1/4	45	1143	43	1092	43	1092	81	2057	38	965	41	1041	73	1854
4 1/2 X 3/8	61	1549	60	1524	61	1549	83	2108	55	1397	60	1524	75	1905
5 X 1/4	52	1320	51	1295	51	1295	88	2235	46	1168	50	1270	78	1981
5 X 3/8	70	1778	70	1778	71	1803	96	2438	66	1676	72	1828	90	2286

Tráfico Pesado | Tipo de Carga Vehicular

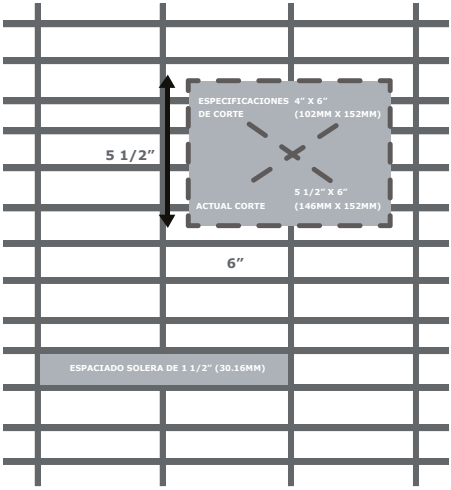
Tipo de Carga Vehicular							
MODELO W19-100 W19-50 SOLERA DE CARGA							
	Camión tipo		Tráfico De Auto	Montacargas (capacidad)			
	H-15	H-20	Automóvil 6500lb 2948 kg	4000 lb 1814 kg	6000 lb 2722 kg	8000 lb 3629 kg	10000 lb 4536 kg
	Claro máximo entre apoyos en mm						
3/16" X 1"	198	223	302	134	129	114	129
3/16" X 1 1/4"	241	270	412	167	157	143	157
3/16" X 1 1/2"	293	332	555	208	194	169	194
1/4" X 1 1/2"	348	397	765	275	245	211	231
3/16" X 1 3/4"	342	387	718	258	233	198	223
3/16" X 2"	388	437	897	314	275	236	255
1/4" X 2"	491	540	1208	436	372	307	332
3/16" X 2 1/4"	441	490	1108	378	329	275	294
3/16" X 2 1/2"	505	555	1362	456	387	317	342
1/4" X 2 1/2"	647	696	1490	633	530	432	451

Requerimientos
Generales de instalación

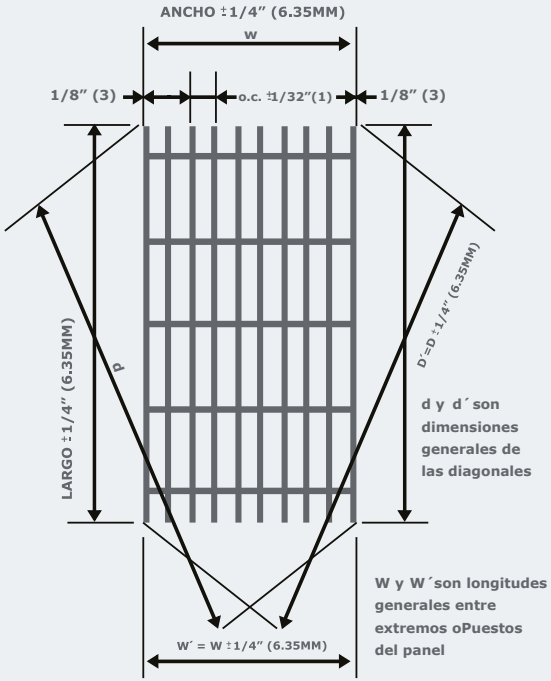
Obstrucciones

Es recomendable cortar menos de 2 in (51mm) de holgura con respecto al diámetro de la obstrucción. También es recomedable cortar 5 in (102mm) de holgura con respecto al diámetro cuando es una tubería.

Como se muestra en el gráfico, todos los cortes rectangulares tienen que ser hechos después de la solera de penetración con una holguera que no exceda el espaciado de solera.

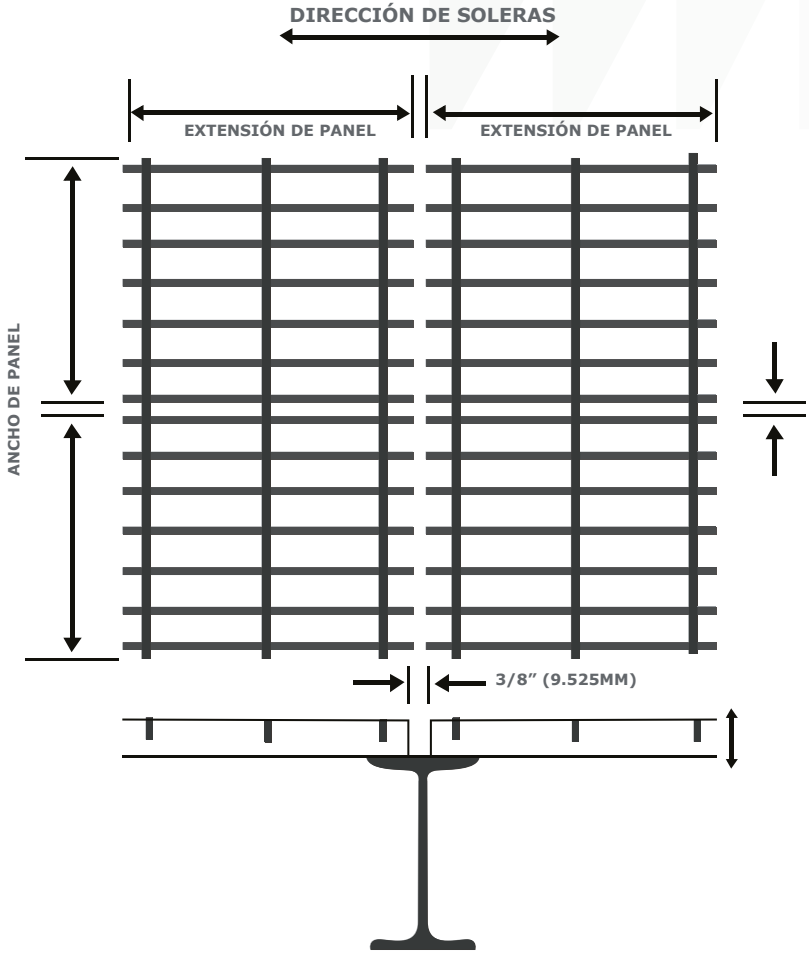


Dimensiones Generales



Instalación Estandar

Tomando en cuenta holguras



Sujetadores GI y MI

SUJETADORES

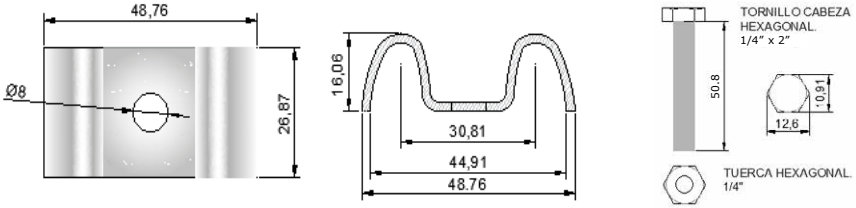
Fabricados en lámina de acero al carbón ASTM A-36 calibre 14 con un acabado final a su criterio y selección (Galvanizado Electrolítico o Galvanizado por Inmersión).

ACABADO	EHER-GI HERRAJE P/REJILLA "G" GALVANIZADO POR INMERSIÓN

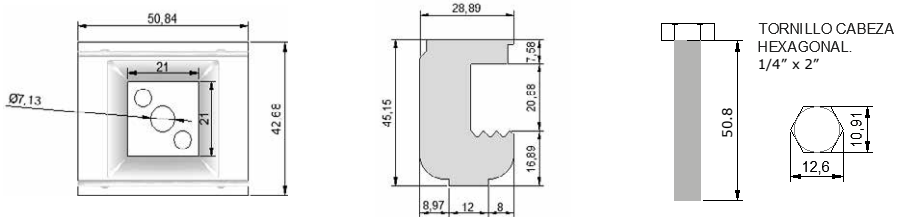
Los sujetadores son muy seguros y fuertes, alta respuesta ante el tráfico y solo necesita una llave para ser instalado.

• Disponible para distancia entre soleras de 30.2 mm, separación de rejilla estándar "W19".

Es necesario anclar la rejilla a la estructura y es recomendable colocar 4 sujetadores por cada metro, es decir, en las cuatro esquinas del metro aproximadamente.

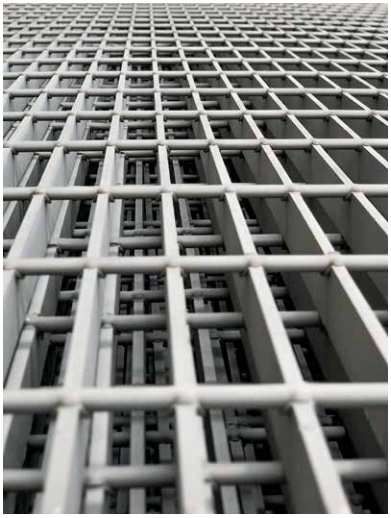


Los sujetadores se usan para unir las rejillas electroforjadas a las estructuras. Se aplican con herramientas de mano simples, sin necesidad de soldadura.



Los sujetadores se usan para unir las rejillas electroforjadas a las estructuras. Se aplican con herramientas de mano simples, sin necesidad de soldadura.

Lo nuevo de Serviacero Electroforjados de acero inoxidable



En Serviacero Electroforjados **la rejilla electroforjada de acero inoxidable** se caracteriza por su **versatilidad,** siendo utilizada en una gran variedad de aplicaciones y sectores, la rejilla está hecha por redondos y soleras en el cual mediante un proceso se electroforjan, garantizando su durabilidad y resistencia a la corrosión siendo la opción perfecta para proyectos que necesitan una solución robusta y confiable, cumpliendo con **NAAMM (National Association of Architectural Metal Manufacturers).**

Características diferenciadoras

Las rejillas de acero inoxidable son la elección ideal para entornos exigentes. Su composición única les confiere propiedades inigualables que garantizan una inversión a largo plazo para tu proyecto.

- **Resistencia Extrema a la Corrosión:** Su alto contenido de cromo forma una capa protectora que las hace invencibles frente al óxido, la humedad, productos químicos y ambientes salinos. Perfectas para cualquier clima y uso.
- **Higiene Impecable:** La superficie lisa y no porosa del acero inoxidable impide la acumulación de suciedad y bacterias, facilitando una limpieza rápida y efectiva. Esenciales en industrias como la alimentaria y farmacéutica.
- **Estética Moderna y Profesional:** Su acabado brillante y pulcro aporta un aspecto sofisticado y limpio, ideal para espacios donde la imagen es tan importante como la funcionalidad.
- **Larga Vida Útil:** Diseñadas para soportar condiciones extremas y un uso constante sin degradarse, ofreciendo una durabilidad muy superior a otros materiales. Menos mantenimiento, más ahorro.
- **Fuerza y Seguridad:** A pesar de ser más ligeras, mantienen una alta resistencia estructural, garantizando la seguridad en plataformas, pasarelas y cubiertas de drenaje.

Aplicaciones

- **Pasarelas y Plataformas:** Caminos seguros en fábricas, plantas y áreas de mantenimiento.
- **Drenajes:** Soluciones eficientes para el manejo de líquidos en pisos y áreas industriales.

- **Filtros y Tamices:** Separación de materiales en procesos productivos.
- **Cercados y Protecciones:** Barreras seguras en maquinaria o áreas restringidas.
- **Barandales y Escalones:** Elementos robustos para seguridad en alturas.

Industrias

- Industria Alimentaria y Bebidas.
- Industria Química y Farmacéutica.
- Construcción y Arquitectura.
- Sector Energético.
- Tratamiento de Aguas.

Sus acabados son:

Tráfico ligero: Se usa de manera peatonal, para cargas ligeras, arquitectónica, casas, plataformas, escalones, pisos ligeros.

Acabado: Natural.

Superficie: Liso.



Tabla de capacidades y medidas de carga de la rejilla de acero inoxidable

			Distancia en cm de claro						
Espesor	Peralte		50	75	100	125	150	175	200
1/8"	1"	U	5093.05	2263.58	1273.26	814.89	565.89		
		Du	1.46	3.30	5.86	9.15	13.18		
		C	1273.26	848.84	636.63	509.31	424.42		
		Dc	1.17	2.64	4.69	7.32	10.55		
3/16"	1"	U	7639.58	3395.37	1909.89	1222.33	848.84	623.64	
		Du	1.46	3.30	5.86	9.15"	13.18	17.94	
		C	1909.89	1273.26	954.95	763.96	636.63	545.68	
		Dc	1.17	2.64	4.69	7.32	10.55	14.35	
3/16"	1 1/4"	U	11936.84	5305.26	2984.21	1909.89	1326.32"	974.44	746.05
		Du	1.17	2.64	4.69	7.32	10.55	14.35	18.75
		C	2984.21	1989.47	1492.11	1193.68	994.74	852.63	746.05
		Dc	0.94	2.11	3.75	5.86	8.44	11.48	15.00

Tabla de pesos de la rejilla electroforjada de acero inoxidable

		W11-50	W11-100	W13-50	W13-100	W15-50	W15-100	W16-50	W16-100	W19-50	W19-100
Espesor	Peralte										
1/8"	1"	42.18	39.66	36.25	33.73	32.18	29.66	31.32	28.80	26.81	24.29
3/16"	1"	60.65	58.14	52.25	49.73	46.09	43.58	44.79	42.28	37.63	35.12
3/16"	1 1/4"	74.56	72.05	64.05	61.54	56.36	53.84	54.73	52.22	45.79	43.28

HABILITADO



serviacero®
electroforjados

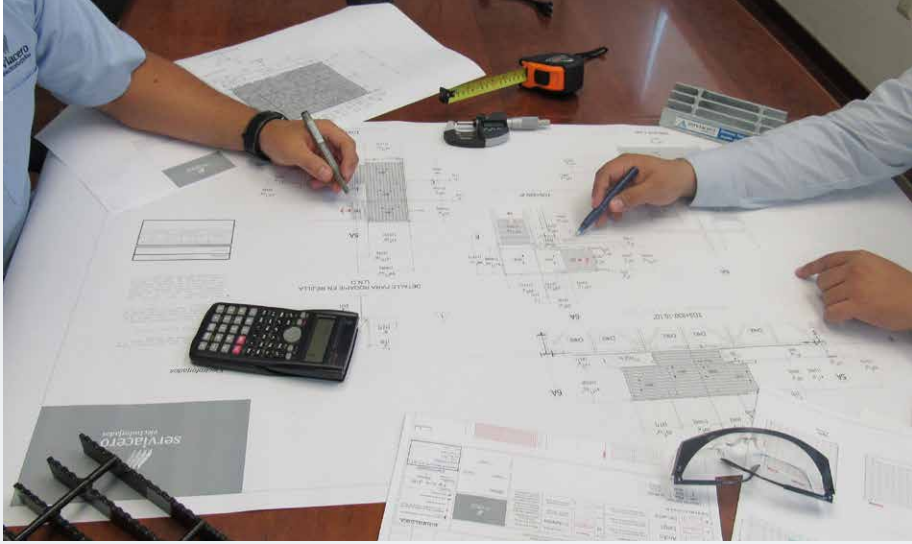




Serviacero Electroforjados nos especializamos en la fabricación, corte y soldadura de rejillas para la industria de la construcción, metal mecánico, minería, hotelera, naval, energética entre otras.

Garantizamos la confiabilidad de nuestros procesos trabajando bajo un sistema de calidad y mejora continua **ISO 9001:2015**; estamos enfocados a satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Somos miembros activos de la **NAAMM (National Association of Architectural Metal Manufacturers)**, asociación que regula los estándares de fabricación y diseños de ingeniería en rejilla.





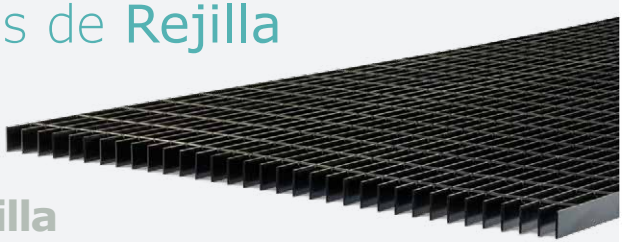
En **Serviacero Electroforjados** contamos con un departamento especializado en el diseño y desarrollo de proyectos de rejilla electroforjada en donde nuestros procesos se adaptan a los requerimientos específicos de cada uno de nuestros clientes.



Ventajas de **Habilitado**

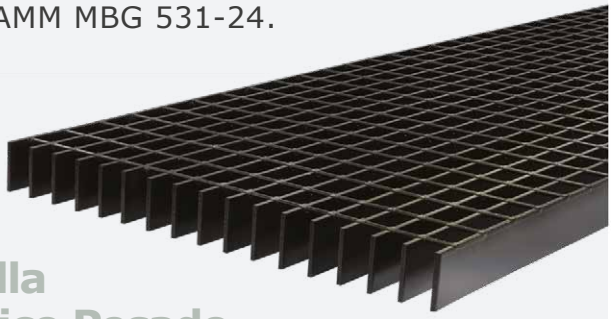
- Contamos con la gama más amplia de modelos en el mercado.
- Propuesta de diseño y adaptación bajo especificaciones del cliente.
- Calidad y durabilidad en tus proyectos.
- Desarrollo de ingeniería sin costo.
- Experiencia en proyectos de ONSHORE y OFFSHORE.
- Tiempos de respuesta ágiles.
- Visita en sitio para aclaración de dudas sin costo.
- Experiencia en obras federales.
- Maquinaría de última generación, somos de las plantas de rejilla más nuevas y con mayor capacidad.
- Calidad en el producto.

Tipos de **Rejilla**



Rejilla Tráfico Ligero

- NAAMM MBG 531-24.



Rejilla Tráfico Pesado

- NAAMM MBG 532-24.

Acabados

- Natural (acero al carbón).
- Pintado color negro.
- Galvanizado por inmersión en caliente. (ASTM 123)









Todos nuestros proyectos son de acuerdo a las tolerancias marcadas por la norma **NAAAMM (National Association of Architectural Metal Manufacturers).**

Nuestro proceso de soldadura y corte esta regulado por la norma:

NAAMM MBG 533 - 21.

METAL BAR GRATING | AMERICAN NATIONAL STANDARD ANSI/NAAMM STANDARD **MBG 533-21**



Escalones

Superficies y Acabados

SUPERFICIE	ACABADOS	MODELO
LISA	Natural (sin acabado)	W19-100
DENTADA	Pintura negra base agua	
	Galvanizado (Norma ASTM-A-123)	

Superficies y Acabados

ANCHO (MM)	SOLERAS	LONGITUD MÁXIMA (MM)	
	ESPESOR POR PERALTE	SUPERFICIE LISA	SUPERFICIE DENTADA
220 250 280 310	3/16" * 3/4"	710	-
	1/8" * 1"	800	710
	1/8" * 11/4"	1040	860
	3/16" * 1"	1040	860
	3/16" * 11/4"	1420	1270
	3/16" * 11/2"	1670	1600

En caso de no encontrar la combinación requerida, favor de consultar a su agente de ventas.

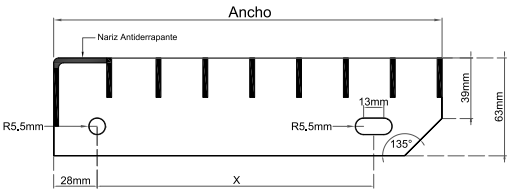


Escalones

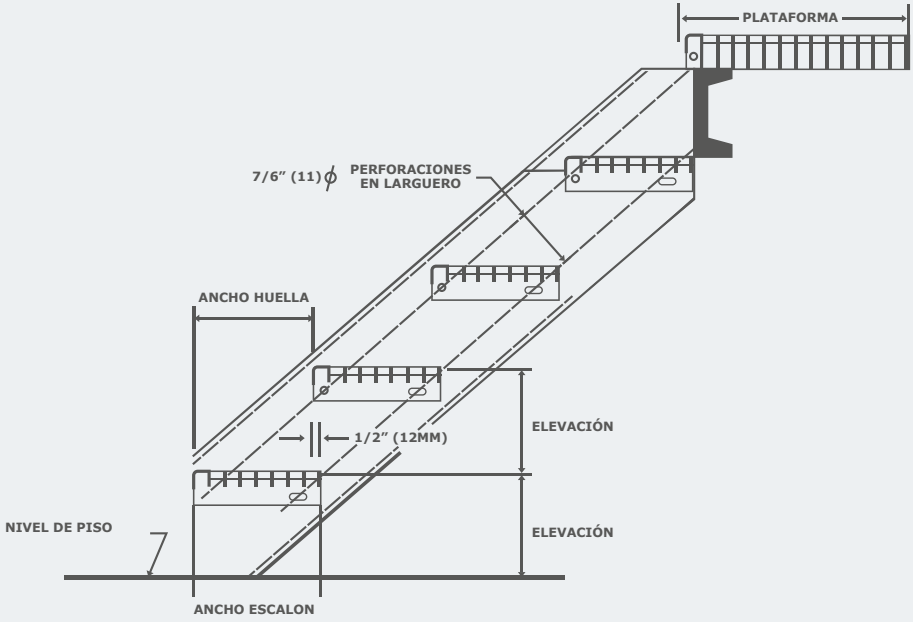
ANCHOS DISPONIBLES (MM)	220	250	280	310
DISTANCIA "X" ENTRE CENTROS DE PERFORACIONES (MM)	114	178	178	178

RECOMENDACIÓN DE ANCHO DE ESCALÓN		
MOD	W19	
ANCHO	8 1/2"	220 mm
	9 3/4"	250 mm
	11"	280 mm
	12"	310 mm

Detalle Placa Lateral



Recomendación de Instalación



PROYECTOS DE HABILITADO

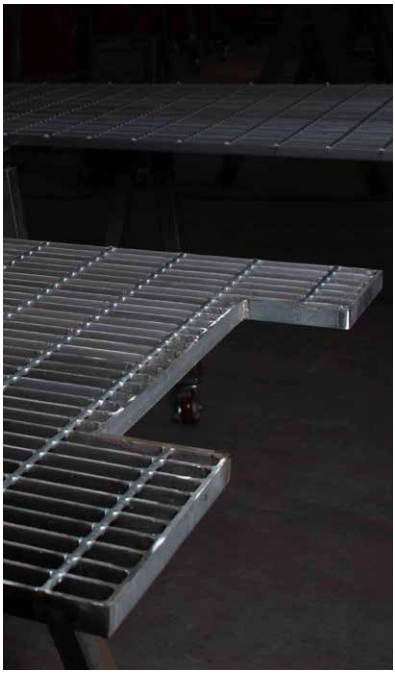


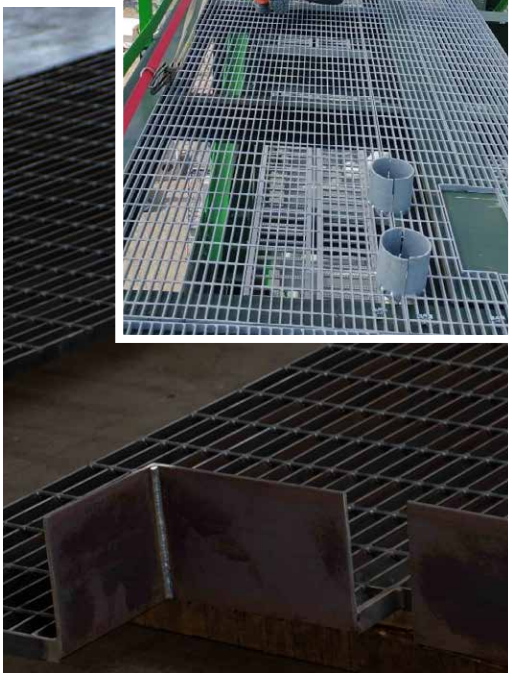
Principales aplicaciones de material habilitado

Plataformas marinas, refinerías, plataformas petroleras, construcciones industriales, plantas potabilizadoras y pisos industriales









Principales aplicaciones del habilitado

Bocas de tormentas.









Principales aplicaciones del habilitado

Descansos y escalones.









Nuestros Proyectos
Refinerías

Paraíso, Tabasco.








Nuestros Proyectos
Refinerías

Perú.



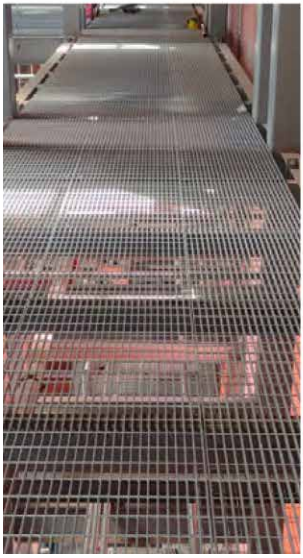


Nuestros Proyectos
Tequileras

Tequila, Jalisco.









Nuestros Proyectos
Cercado Perimetral

Aeropuerto Internacional Ciudad de México

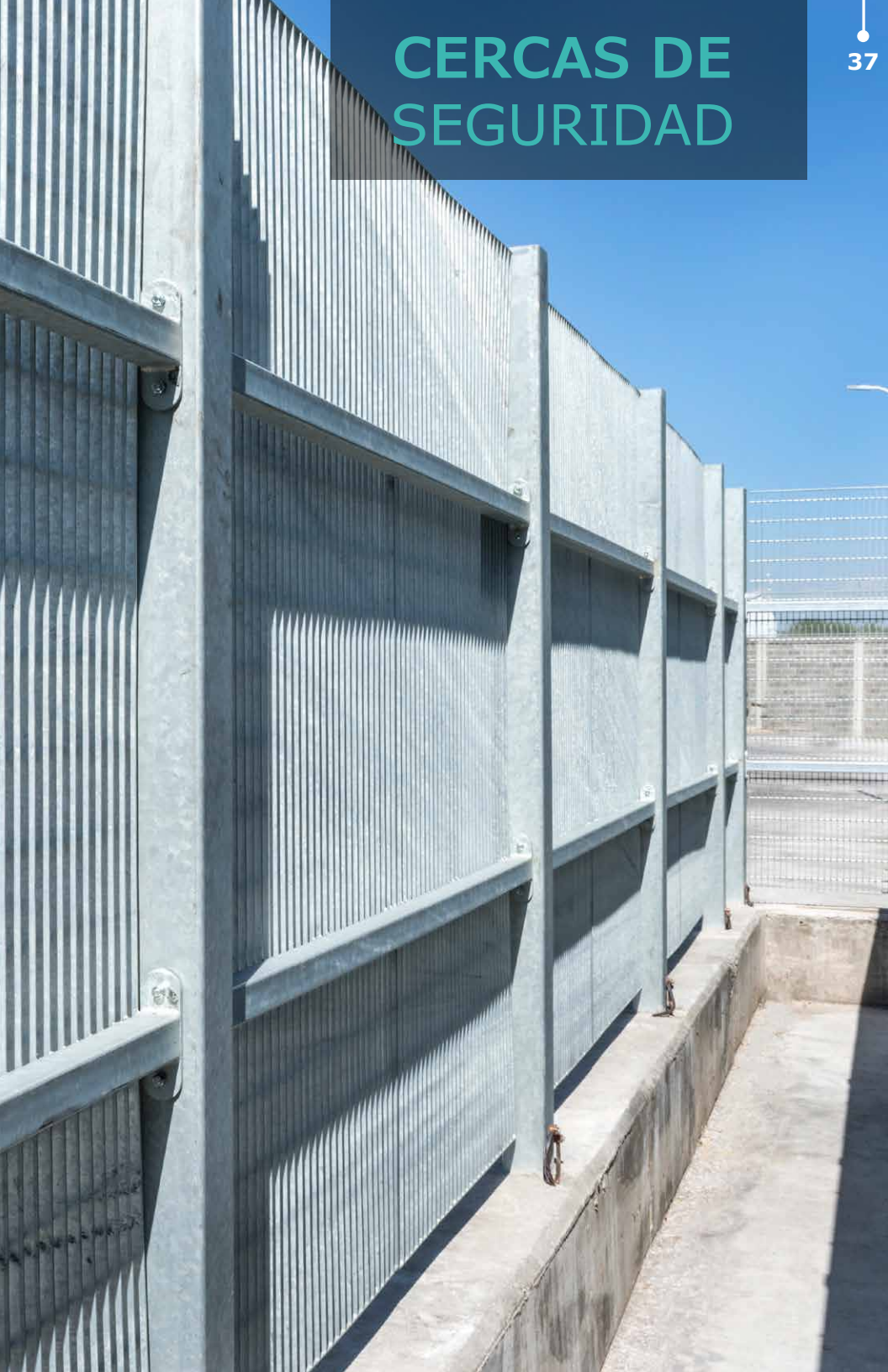








CERCAS DE SEGURIDAD



EUROCER-K

*Todos los sistemas de cercas producidos por **Eurocer-k** están pensados en brindar una solución integral a nuestros clientes ofreciendo las cercas más seguras de México.*

Características:

Nuestras cercas brindan la mejor seguridad en el mercado, para proteger aeropuertos, plantas industriales, zonas militares, viviendas, edificios, terrenos, etc.

Nuestras cercas están compuesta por la unión de soleras colocadas en paralelo y de canto con varillas atiesadoras, mediante la combinación de un arco eléctrico y presión llamado electroforja que garantiza la fusión de los componentes en cada intersección que brinda una excelente rigidez y durabilidad del producto nunca antes vista en el mercado.

El diseño, fabricación y componentes de sujeción de EUROCER-K provee una fácil instalación para nuestros clientes brindando confiabilidad y calidad.

Acabado:

Galvanizado en Caliente por medio de la normativa ASTM 123, este acabado evita la corrosión del material ,ayuda a que la vida del material se extienda por mucho más tiempo y más tiempo libre de gastos de mantenimiento.

Ventajas:

- Fácil instalación
- Rigidez en el producto
- Larga durabilidad del área delimitada
- Extrema seguridad de las áreas cercadas
- Diseños novedosos y estéticos
- Recubrimiento anticorrosión
- Libre de mantenimiento

Escoge tu Cerca a tu medida

Cada modelo de EUROCER-K está pensada para delimitar y resguarda los más importante para ti, por eso brindamos 4 diseños diferentes y novedosos que se adaptan a las necesidades cotidianas, nunca perdiendo de vista la estética y la seguridad.

Modelo	Nivel de Seguridad	Aplicaciones
Urban	1	Parques de diversiones, Áreas comerciales, Áreas deportivas
Classic	2	Instalaciones de gobierno, Áreas industriales, Escuelas y universidades
Century	3	Hoteles, Comercios, Zoológicos
Impact	4	Aeropuertos, Zonas militares, Prisiones



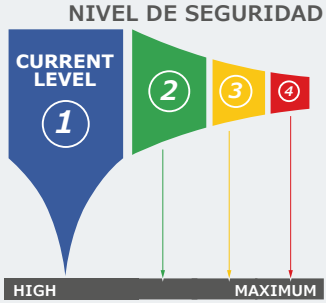




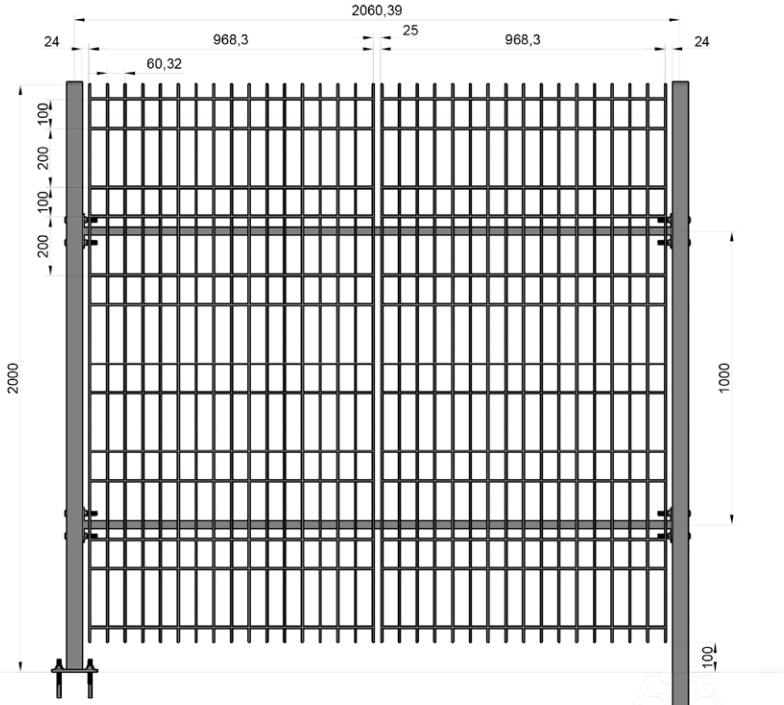
Modelo **Urban**

La cerca Urban es fabricada de acuerdo a su proyecto y es muy popular ya que proporciona una excelente rigidez y un buen nivel de seguridad en perímetros restringidos, así como en instalaciones que requieran la máxima seguridad.
Es elaborada por un espaciado mayor entre soleras y redondos.

- Delimitar áreas de juego
- Cercados residenciales
- Revestimiento de paredes
- Asegurando la protección de propiedades



W38-100/200 (URBAN)



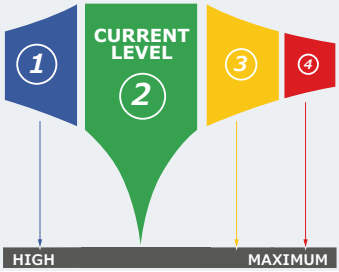
Medidas referenciadas en milímetros

Modelo Classic

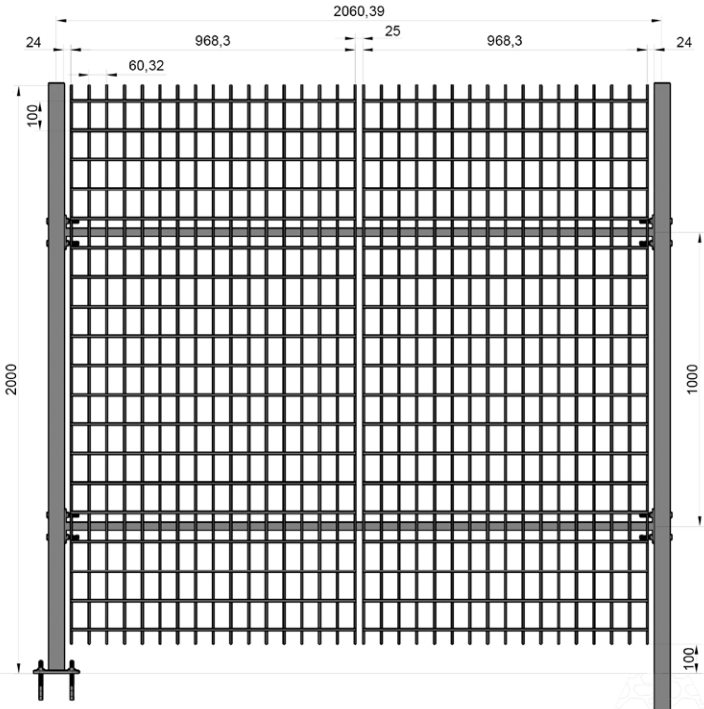
La cerca Classic es elaborada bajo los más altos estándares de calidad y resistencia, para responder a las necesidades de seguridad que demanda la industria. Su característica principal es un especiado entre soleras y redondos más amplio, que funciona para asegurar elementos de uso rudo. Posee la característica de delimitar espacios sin bloqueo visual.

- Instalaciones gubernamentales
- Edificios estructurales
- Delimitando zonas industrializadas
- Aplicaciones en escuelas y universidades

NIVEL DE SEGURIDAD



W38-100 (CLASSIC)

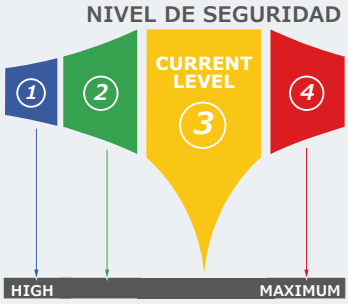


Medidas referenciadas en milímetros

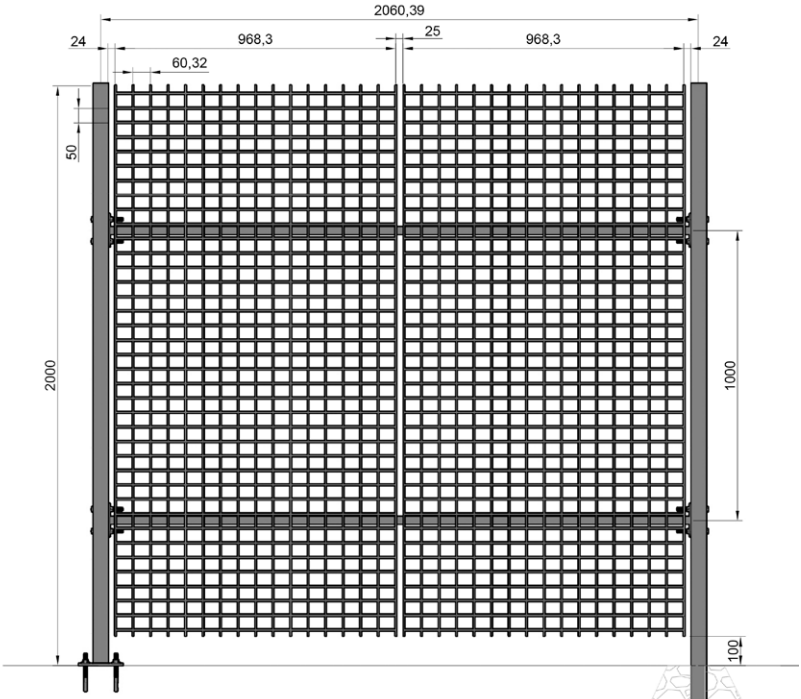
Modelo Century

El modelo Century destaca por su versatilidad y eficiencia en sustituir elementos de cercado tradicionales ya que su seguridad y protección es altamente resistente a golpes y desgastes esto debido a la separación uniforme entre soleras y a las intersecciones entre redondos.
Su instalación es simple y brinda seguridad máxima, luz natural y ventilación.

- Mamparas en estacionamientos
- Balcones, balaustres y oficinas en edificios
- Clubs campestres
- Centros comerciales



W38-50 (CENTURY)

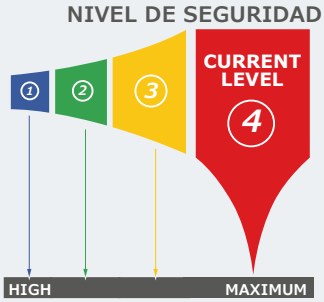


Medidas referenciadas en milímetros

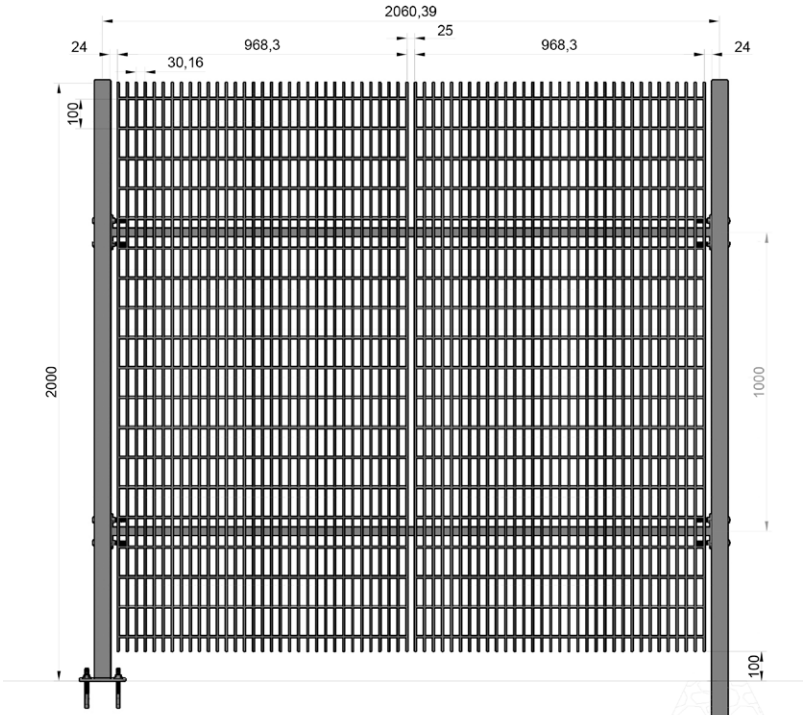
Modelo **Impact**

Fabricado para garantizar una máxima seguridad, esto debido a que cuenta con una estructura estrecha en el espaciado consecutivo de soleras y redondo, resaltando su solidez y estabilidad haciendo la más resistente y cumpliendo con los más altos estándares de calidad.
Es usada frecuentemente en diversas aplicaciones como:

- Zonas militares
- Cercado de aeropuertos
- Celdas
- Prisiones



W19-100 (IMPACT)



Medidas referenciadas en milímetros

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



Base interior 12x12cm



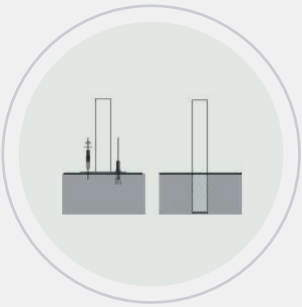
Tornillería



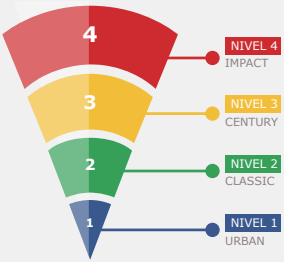
Tapa de plástico



Poste base: 2x2" Cal 16
Poste unión: 1x1" Cal 16



Taqueteado | Ahogado



NIVEL DE SEGURIDAD

ALTURA (mts)		Ancho cercas (mts)
Poste con placa	Poste ahogado	
1	1.5	1.105
1.2	1.7	
1.5	2	2.009
2	2.5	
2.5	3	3.006
3	3.5	

RECUBRIMIENTO

Galvanizado por inmersión en caliente con base en la norma ASTM 123.

SOLERA	
Espesor (in)	Peralte (in)
1/8	1/2

Nota: Para diferentes combinaciones de espesor y peralte consultar con su distribuidor.

Diseña tu propia Cerca

En EUROCER-K contamos con un departamento de ingeniería especializado en desarrollar proyectos especiales a tu medida, ofreciendo una solución integral con costo competitivo y un diseño excepcional. Donde te acompañaremos y asesoraremos paso a paso para realizar tu proyecto a medida.

TIPOS Y COMBINACIONES DE SOLERA

ESPESOR	PERALTE
1/8	1/2
	3/4
	1
	1 1/4
	1 1/2
3/16	3/4
	1
	1 1/4
	1 1/2
	1 3/4
	2
	2 1/4
	2 1/2

RECUBRIMIENTO

Galvanizado por inmersión en caliente con base en la norma ASTM 123.

Altura

0.5 metros a 3 metros

Espaciados entre soleras

30.16,60.32, 90.48 y 120.65 mm

Espaciado entre redondo

50-127 mm

Pedido mínimo a partir de 10 toneladas



Elementos arquitectónicos

Otras aplicaciones de nuestro producto son para elementos arquitectónico conformados por louvers, fachadas, protecciones de ventana y áreas a cubrir de piso.







Donde el diseño, la durabilidad y la seguridad es lo que destaca en nuestro producto.

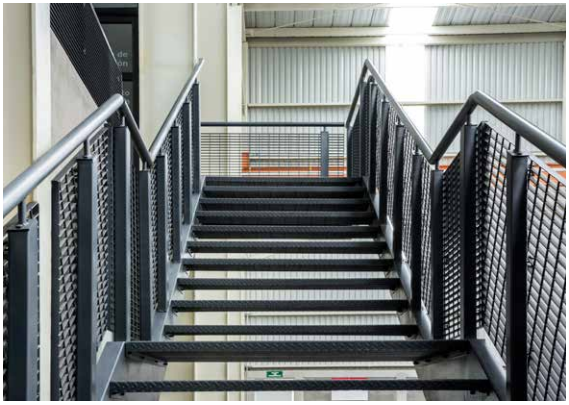


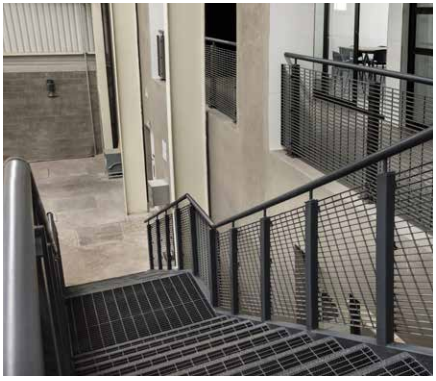


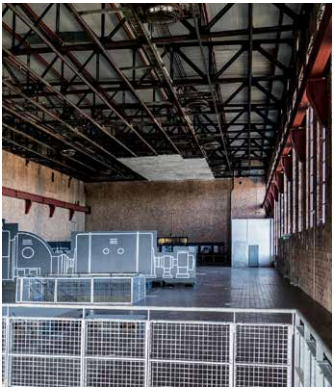


Barandales

Sabemos que el diseño y la seguridad van de la mano por lo que sacamos en nuestra gama de productos de barandales, para que cada zona este correctamente delimitada.





NAAMM

National Association of Architectural Metal Manufacturers

Architectural Metal Products Division
Detention Equipment Manufacturers Association Division
Expanded Metal Manufacturers Association Division
Hollow Metal Manufacturers Association Division
Metal Bar Grating Division
Expanded Metal Lath Association Division

February 10, 2025

To Whom It May Concern:

Please allow this letter to serve as confirmation that Serviacero Electroforjados SA DE CV in Mexico is a member in good standing with the National Association of Architectural Metal Manufacturers and its Metal Bar Grating division and is entitled to all rights and privileges of membership.

As such, ***Serviacero Electroforjados SA DE CV and its Serviacero USA division*** endorses the technical product standards and specifications published by the MBG Division.

Should you have any questions, please feel free to contact us.

Sincerely,

Jeff Church
Executive Vice President

serviacero®
electroforjados

800 Roosevelt Rd. • Bldg. C-312 • Glen Ellyn, IL 60137
630/942-6591 • FAX: 630/790-3095
E-Mail: info@naamm.org • http://www.naamm.org

CONTAMOS CON EXTENSOS INVENTARIOS





Entregamos en México, Usa, Sudamérica y el Caribe.

El grupo más completo
en soluciones integrales de acero

serviacero®

serviacero especiales

Dedicados a la comercialización y procesamiento de barras y placas de aceros especiales, aluminios, aceros inoxidables, equipos de medición dimensional y plásticos de ingeniería.

serviacero electroforjados

Fabricamos y habilitamos rejillas de tráfico ligero y tráfico pesado, cercas perimetrales y elementos arquitectónicos.

serviacero WORTHINGTON

Dedicados al procesamiento y comercialización de aceros y aluminios planos para la industria automotriz, equipo pesado, electrónica y línea blanca, entre otros.

serviacero comercial

Nos especializamos en el procesamiento y comercialización de acero al carbón para la industria metalmecánica, estructuristas y de la construcción.

serviacero componentes

Nos especializamos en la manufactura de componentes metálicos para la industria, mediante procesos de corte, doblez, maquinado, soldadura y pintura.

serviacero tubulares

Dedicados a la manufactura y producción de tubulares para la industria automotriz, línea blanca, mueblera, invernaderos y metal mecánica en general.

serviacero ORBIS

Diseñamos y fabricamos soluciones de empaques retornables, contenedores, racks metálicos y ensamble para la industria.

serviacero
electroforjados

SOMOS FABRICANTES

Síguenos en: @serviaceroficial

Contamos con extensos inventarios. Disponibles en todos los centros de servicio de Serviacero Comercial

electroforjados@serviacero.com

www.serviacero.com/electroforjados